

Chapitre 12

La carte des violations

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie — Introduction

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) « Fausse les coefficients » : (1) la variable omise, seule. « Fausse seulement les écarts-types (ou la validité exacte des tests) » : (2) hétéroscédasticité, (3) erreurs groupées, (4) multicolinéarité forte, (5) non-normalité à petit échantillon.

(b) La variable omise (1) : elle se détecte par le raisonnement économique, précisément parce que la variable manquante n'est **pas** dans les données — aucun test statistique appliqué aux données disponibles ne peut signaler l'absence de quelque chose qui n'y figure pas. Les quatre autres, en revanche, laissent une trace observable **dans les données existantes** (les résidus, leur dispersion, leur structure), ce qui les rend accessibles à un test.

(c) La seule réparation possible pour la variable omise est de **changer de modèle** : ajouter la variable manquante si elle peut être mesurée et collectée, ou changer de méthode d'identification (variables instrumentales, expérience naturelle) si elle ne le peut pas.

(d) Un logiciel peut recalculer une formule d'écart-type différente (robuste à l'hétéroscédasticité) à partir des **mêmes** données déjà présentes dans le fichier. Il ne peut, en revanche, ni deviner ni fabriquer une variable qui n'existe dans aucune colonne du fichier : combler ce manque exige un jugement **économique** sur ce qui devrait être mesuré, une étape qu'aucun algorithme ne peut effectuer à la place du chercheur.

Correction — Exercice 2

(a) 1) Estimer le modèle et récupérer les résidus. 2) Régresser une fonction des résidus (ici, leur carré) sur les variables explicatives. 3) Si cette seconde régression explique significativement quelque chose, l'hypothèse d'homoscédasticité est rejetée.

(b) $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 200 \times 0,045 = 9,0$.

(c) $9,0 > 7,815$: on **rejette** l'hypothèse d'homoscédasticité. Il y a de l'hétéroscédasticité dans les résidus.

(d) Parce que la statistique $nR^2_{\text{auxiliaire}}$ additionne, en substance, des écarts au carré (via le R^2 d'une régression sur des résidus au carré) : c'est le signe caractéristique d'une statistique du khi-deux, comme rappelé au chapitre 18 de l'inférence, à la différence du Student (qui implique un rapport avec une racine carrée au dénominateur) ou du Fisher (un rapport de deux khi-deux normalisés par leurs degrés de liberté).

Correction — Exercice 3

(a) $n = 500$: $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 500 \times 0,02 = 10$. $n = 30$: $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 30 \times 0,02 = 0,6$.

(b) Pour $n = 500$: $10 > 7,815$, on **rejette** l'homoscédasticité. Pour $n = 30$: $0,6 < 7,815$, on ne **rejette pas**.

(c) Le verdict diffère parce que la statistique de test est **proportionnelle à n** , à $R^2_{\text{auxiliaire}}$ égal : un grand échantillon amplifie mécaniquement la même intensité relative de relation en une statistique de test bien plus grande, rendant même une hétéroscédasticité modeste détectable ; un petit échantillon, à l'inverse, ne fournit pas assez de puissance statistique pour distinguer cette même intensité relative du simple bruit d'échantillonnage.

(d) Non, un test qui ne rejette pas ne garantit **pas** l'absence du problème : il indique seulement que, compte tenu de la taille de l'échantillon disponible, le problème (s'il existe) n'a pas atteint le seuil de détectabilité statistique. C'est exactement le miroir de la mise en garde du cours : de même qu'un rejet ne dit rien de la **gravité** du problème, une non-détection ne dit rien de son **absence** — les deux verdicts dépendent fortement de n , indépendamment de l'ampleur réelle du phénomène sous-jacent.

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

- (a) Aucun des quatre : le graphique « résidus contre chaque variable » suppose de disposer de la variable en question dans les données ; la taille du ménage, précisément **omise**, n'y figure pas et ne peut donc être portée en abscisse d'aucun graphique de résidus.
- (b) Cette impossibilité illustre exactement la mise en garde du chapitre : les quatre graphiques ne peuvent révéler que des structures liées à des grandeurs **présentes** dans le fichier de données. Une variable totalement absente ne peut, par construction, apparaître dans aucun de ces diagnostics visuels : seul un raisonnement économique *a priori* (« quelles variables pertinentes manquent probablement ici ? ») permet de soupçonner le problème, avant même de disposer des données pour le vérifier formellement.
- (c) Ce diagnostic reposait sur la comparaison des résultats de deux **tests** différents (le F global et les *t* individuels), pas sur l'un des quatre graphiques de ce chapitre — la signature « F significatif, *t* non significatifs » est elle-même le diagnostic, sans recours à un graphique de résidus.
- (d) Ce graphique révélerait une **hétéroscédasticité** (problème (2) de l'exercice 1) : une dispersion des résidus qui croît avec le niveau des valeurs ajustées est la signature visuelle typique de ce problème, précisément le premier motif cité dans le tableau du cours pour ce graphique.
- (e) Un problème « se voit sur un graphique de résidus » lorsque sa trace est contenue dans les données déjà collectées (la dispersion, la structure ou la distribution des résidus) ; un problème « ne peut se détecter que par le raisonnement économique » lorsque sa source est une information **absente** du fichier de données, qu'aucune manipulation statistique des données existantes ne peut révéler.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $nR^2_{\text{auxiliaire}} = 150 \times 0,06 = 9,0$.
- (b) $9,0 > 5,991$: oui, l'hypothèse d'homoscédasticité est **rejetée**.
- (c) Non : ce rejet ne signifie en rien que les coefficients de la taille et du secteur sont biaisés. L'hétéroscédasticité, comme rappelé dans ce chapitre, ne touche que la fiabilité des **écarts-types**, jamais la justesse des coefficients eux-mêmes.
- (d) La conséquence pratique est de recalculer et de rapporter des écarts-types **robustes à l'hétéroscédasticité** (et donc des tests *t* et des intervalles de confiance corrigés), plutôt que de modifier l'estimation des coefficients elle-même, conformément à la bonne pratique rappelée par le cours.

Correction — Exercice 6

- (a) On attend que le test de Breusch-Pagan **rejette** l'homoscédasticité, même face à une hétéroscédasticité minime, en raison de la très grande taille de l'échantillon ($n = 10\,000$) : la statistique de test, proportionnelle à n , amplifiera n'importe quelle intensité relative de relation en un rejet quasi systématique.
- (b) Puisqu'un rejet est de toute façon quasiment certain sur un échantillon d'une telle taille, effectuer le test n'apporte que peu d'information utile : autant appliquer directement le remède (écarts-types robustes), qui coûte peu et protège systématiquement contre un problème dont on sait par avance qu'il sera statistiquement détecté.
- (c) Un contexte plausible : l'institut envisage d'utiliser, à la place des MCO avec écarts-types robustes, une méthode d'estimation entièrement différente et plus coûteuse en temps de calcul et en complexité (par exemple, une estimation par moindres carrés généralisés nécessitant de modéliser explicitement la structure de l'hétéroscédasticité). Dans ce cas, mieux vaut d'abord **tester** et quantifier l'ampleur du problème avant d'engager une procédure de correction plus lourde, pour s'assurer que le gain justifie le coût.
- (d) « Tester avant d'agir » convient lorsque le remède est coûteux ou que l'on souhaite comprendre le

mécanisme en jeu ; « agir par défaut » convient lorsque le remède est peu coûteux et que la détection du problème est, de toute façon, quasiment certaine compte tenu de la taille de l'échantillon.